

Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 4e Définir les puissances d'exposant positif d'un nombre a .
- 4e Multiplier des puissances d'exposant entier naturel d'un même nombre entre elles.
- 4e Multiplier des puissances d'un même exposant entier naturel de deux nombres entre elles.
- 4e Résoudre des problèmes faisant intervenir des puissances.

Je me souviens

$$2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = \mathbf{16}.$$

1 Utiliser les puissances

Définition

Pour un entier $n \geq 1$, a^n est le produit de n facteurs égaux à a . De plus, pour $a \neq 0$, $a^0 = 1$.

Signe

$(-3)^2 = 9$ mais $-3^2 = -9$: les parenthèses changent la base de la puissance.

2 Calculer avec des puissances de même base

Règles

Pour $a \neq 0$ et des entiers adaptés :

- $a^m \times a^n = a^{m+n}$;
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$;
- $(a^m)^n = a^{mn}$.

EXEMPLES :

$$2^3 \times 2^5 = \mathbf{2^8}.$$

$$\frac{10^7}{10^3} = \mathbf{10^4}.$$

$$(3^2)^4 = \mathbf{3^8}.$$

3 Écrire avec des puissances de dix

Puissances de dix

10^n est 1 suivi de n zéros et $10^{-n} = \frac{1}{10^n}$.

EXEMPLES :

$10^5 = 100\,000$ et $10^{-3} = 0,001$.

Écriture scientifique

Un nombre en écriture scientifique s'écrit $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$ et n entier.

$45\,700 = 4,57 \times 10^4$ et $0,00082 = 8,2 \times 10^{-4}$.

Critères de réussite

- ☐ J'ai identifié la base et l'exposant.
- ☐ J'ai conservé les parenthèses autour d'une base négative.
- ☐ J'ai appliqué les règles seulement aux puissances de même base.
- ☐ Le premier facteur de mon écriture scientifique est compris entre 1 et 10.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
4e Définir les puissances d'exposant positif d'un nombre a .			
4e Multiplier des puissances d'exposant entier naturel d'un même nombre entre elles.			
4e Multiplier des puissances d'un même exposant entier naturel de deux nombres entre elles.			
4e Résoudre des problèmes faisant intervenir des puissances.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.